

Ullr's Secret 核心计算理论依据

概述

本文档列出了 `core.py` 中所实现计算的具体物理公式与理论依据。主要面向程序员阅读，便于理解代码背后的数学模型。

1 蒸汽压与湿度

1.1 `saturation_vapor_pressure(t_celsius)`

给定温度 T (°C)，其饱和蒸汽压 e_s (hPa) 由马格努斯公式 (Magnus formula) 计算得出：

$$e_s(T) = 6.112 \exp\left(\frac{17.67T}{T + 243.5}\right)$$

1.2 `get_dew_point_from_rh(temp_f, rh)`

首先根据相对湿度 RH (%) 计算实际蒸汽压 e ：

$$e = e_s(T) \times \frac{RH}{100}$$

然后通过马格努斯公式的逆运算求得露点温度 T_d (°C)：

$$T_d = \frac{243.5 \ln(e/6.112)}{17.67 - \ln(e/6.112)}$$

1.3 `get_rh_from_dew_point(temp_f, dew_point_f)`

相对湿度通过露点 T_d 的饱和蒸汽压与空气温度 T 的饱和蒸汽压之比计算：

$$RH = \left(\frac{e_s(T_d)}{e_s(T)}\right) \times 100\%$$

2 湿球温度

2.1 `psychrometric_equation(tw_c, t_c, e, p_hpa)` 与 `wet_bulb_f(...)`

湿球温度 T_w 的求解基于干湿球方程 (Psychrometric equation)：

$$e_s(T_w) - P \cdot A \cdot (1 + 0.00115T_w) \cdot (T - T_w) - e = 0$$

其中 P 为大气压 (hPa)， $A = 6.66 \times 10^{-4}$ 为干湿球常数。代码中使用 `fsolve` 求根算法找到满足该方程的 T_w 。

3 大气压力

3.1 pressure_at_elevation(elevation_ft)

给定海拔 h (米) 的标准大气压 P (hPa) 的近似公式为:

$$P(h) = 1013.25 (1 - 2.25577 \times 10^{-5} h)^{5.25588}$$

4 太阳位置

4.1 estimate_solar_position(lat, lon, dt_aware)

通过当前的 UTC 时间和经纬度, 计算太阳的高度角 α 与方位角 γ_s 。

$$b = \frac{2\pi}{365}(N - 81) \quad (N \text{ 为一年中的第几天})$$

$$\delta = 23.45^\circ \sin(b) \quad (\text{赤纬角})$$

$$\text{EOT} = 9.87 \sin(2b) - 7.53 \cos(b) - 1.5 \sin(b) \quad (\text{均时差})$$

$$\text{LST} = \text{UTC 时} + \frac{\text{经度}}{15} + \frac{\text{EOT}}{60} \quad (\text{地方太阳时})$$

$$\omega = 15^\circ(\text{LST} - 12) \quad (\text{时角})$$

高度角 α :

$$\sin(\alpha) = \sin(\phi) \sin(\delta) + \cos(\phi) \cos(\delta) \cos(\omega)$$

方位角 γ_s :

$$\cos(\gamma_s) = \frac{\sin(\delta) - \sin(\alpha) \sin(\phi)}{\cos(\alpha) \cos(\phi)}$$

5 辐射等效温度

5.1 calculate_radiative_equivalent_temps(...)

为评估太阳与热辐射对雪面温度的影响, 使用传热系数 $K_{rad} = 8.0$ 计算短波辐射等效温度 $T_{SW,eq}$ 和长波辐射等效温度 $T_{LW,eq}$ 。

短波辐射等效 (Shortwave Equivalent)

在坡度为 β 、坡向为 γ_a 的地形上, 太阳入射角 θ_i 为:

$$\cos(\theta_i) = \cos(\beta) \sin(\alpha) + \sin(\beta) \cos(\alpha) \cos(\gamma_s - \gamma_a)$$

结合云量比例 c 和地表反照率 α_s , 计算净短波辐射 SW_{net} :

$$SW_{net} = 1361 \cdot \cos(\theta_i) \cdot (1 - 0.65c^2) \cdot (1 - \alpha_s)$$

$$T_{SW,eq} = \frac{SW_{net}}{K_{rad}}$$

长波辐射等效 (Longwave Equivalent)

基于蒸汽压 e_a 计算晴空发射率 ϵ_{clear} :

$$\epsilon_{clear} = 0.51 + 0.066\sqrt{e_a}$$

综合大气发射率 $\epsilon_{atm} = (1 - c)\epsilon_{clear} + c$ 。考虑到地形遮挡, 天空视角因子为 $SVF = \cos^2(\beta/2)$, 假定地形发射率 $\epsilon_{terrain} = 0.98$:

$$LW_{net} = \sigma [SVF \cdot \epsilon_{atm} T_{air}^4 + (1 - SVF) \cdot \epsilon_{terrain} T_{air}^4 - T_{snow}^4]$$

其中 $T_{snow} = 273.15$ K, 斯特藩-玻尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ 。

$$T_{LW,eq} = \frac{LW_{net}}{K_{rad}}$$

6 有效温度

6.1 effective_temperature_f(...)

最终的雪面有效温度结合了热力学的湿球温度和辐射等效温度偏移:

$$T_{eff} = T_w + T_{SW,eq} + T_{LW,eq}$$